SỞ GD&ĐT
TRƯỜNG THCS-THPT
NGUYỄN KHUYẾN
LTT-TPHCM
2024-2025

ĐỀ KSCL ÔN THI TN THPT 2025
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=-x^3-2x+2$. **B.** $y=\dfrac{x-2}{x}$.

C. $y=x^3+3x-2$. **D.** $y=2x^3-5x$.

Câu 2. Cho $\int_0^1 f(x)dx=1$ và $\int_0^2 f(x)dx=-4$. Tích phân $\int_1^2 f(x)dx$ bằng

A. 5. **B.** -3. **C.** -5. **D.** 3.

Câu 3. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=1+\dfrac{2x+1}{x+2}$ có phương trình là

A. $x=-2$. **B.** $y=3$. **C.** $x=-1$. **D.** $y=2$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;1;1)$ và $AB+AC=(4;0;-6)$. Tọa độ trung điểm I của BC là

A. $(5;1;-5)$. **B.** $(3;-1;-7)$. **C.** $(1;-1;-4)$. **D.** $(3;1;-2)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ u, v thỏa mãn $|u|=2\sqrt{3}$, $|v|=3$ và $(u,v)=30^0$. Độ dài vectơ $3u-2v$ bằng

A. 6. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 3.

Câu 6. Phương trình $\sin x=1$ có nghiệm dương nhỏ nhất là:

A. $x=\dfrac{5\pi}{2}$. **B.** $x=\dfrac{\pi}{2}$. **C.** $x=\dfrac{\pi}{3}$. **D.** $x=\pi$.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x-3)\le 2$ chứa bao nhiêu số nguyên?

A. Vô số. **B.** 9. **C.** 7. **D.** 6.

Câu 8. Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn tích số $u_2u_6=64$. Giá trị của tích u_3u_5 bằng

A. -64. **B.** 64. **C.** -8. **D.** 8.

Câu 9. Có hai xạ thủ *A*, *B* độc lập cùng bắn vào mục tiêu. Xác suất bắn trúng của xạ thủ *A* là $0,8$ và xác suất của xạ thủ *B* là $0,9$. Xác suất để có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu là

A. $0,26$. **B.** $0,74$. **C.** $0,98$. **D.** $0,72$.

Câu 10. Cho hình chóp *S.ABCD* có đáy *ABCD* là hình chữ nhật. Biết $SA=AB=a$, $AD=a\sqrt{3}$ và cạnh bên $SA\perp(ABCD)$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SD và BC là

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

A. 30^0. **B.** 45^0. **C.** 60^0. **D.** 90^0.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$; cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x-y+z-4=0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và đi qua điểm $A(1;-1;3)$ là

A. $2x-y+z+6=0$. **B.** $2x+3y-z+4=0$.

C. $2x-y+z-6=0$ **D.** $2x-y+3z-6=0$.

Câu 12. Điểm kểm tra 15 phút của lớp 12B được cho bởi công thức sau:

Điểm	[3;4)	[4;5)	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh	3	8	7	12	7	1	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên *(làm tròn đến hàng phần trăm)* là

A. $2,10$. **B.** $4,84$. **C.** $2,09$. **D.** $6,94$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Điểm trung bình môn Toán cuối năm của các học sinh lớp 12A và 12B được thống kê trong bảng sau:

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
12A	1	0	11	22	6
12B	0	6	8	14	12

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) [NB] Lớp 12A có 28 học sinh có điểm trung bình môn Toán cuối năm từ 8 trở lên.

b) [NB] Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp 12A *(làm tròn đến hàng phần trăm)* là $0,72$.

c) [TH] Số trung bình của mẫu số liệu lớp 12A lớn hơn số trung bình của mẫu số liệu lớp 12B.

d) [TH] Dựa vào độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm, thì lớp 12A có điểm trung bình môn toán cuối năm ít phân tán hơn hơn lớp 12B.

Câu 2. Cho hàm số $y=\log_2\left(x^2-4x+5\right)$ có đồ thị là (H).

a) [NB] Hàm số đã cho có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

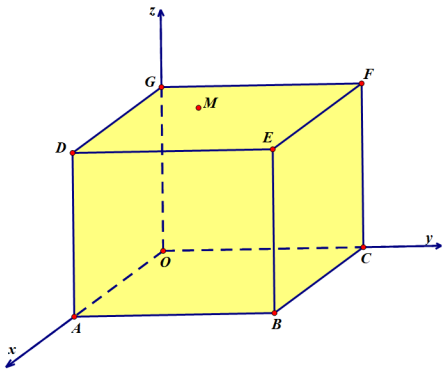
b) [TH] Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x=2$.

c) [TH] Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1;10]$ bằng 6.

d) [VD,VDC] Đường thẳng $d: y-1=0$ cắt đồ thị (H) tại hai điểm A, B và gọi M là điểm cực tiểu của (H). Khi đó tam giác AMB vuông tại M.

Câu 3: Một người thợ mộc có một khối gỗ hình hộp chữ nhật $OABC.GDEF$ có kích thước $OA=OG=30$ (cm) và $OC=60$ (cm). Gắn hệ trục toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ bên *(1 đơn vị trên trục toạ độ tương ứng 10 cm)*. Người thợ có ý định khoan khối gỗ tại điểm M là trọng tâm của tam giác DGF và tiến hành khoan theo hướng của vectơ $\overrightarrow{FA}$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



a) **[NB]** Toạ độ vectơ FA là $(3;6;3)$.

b) **[NB]** Toạ độ điểm M là $(1;2;3)$.

c) **[TH]** Mũi khoan luôn nằm trên đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{-1}$.

d) **[VD,VDC]** Để khoan thủng khối gỗ người đó phải dùng mũi khoan có chiều dài tối thiểu là 73 (cm) *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=-x^3+12x$ và gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0)=2$.

a) **[NB]** $F(3)-F(1)=28$.

b) **[TH]** $F(x)=-\dfrac{1}{4}x^4+6x^2+2$.

c) **[TH]** Nếu $\int_2^4 k.f'(x)dx=5$ thì $k\in\left(-\dfrac{3}{16};\dfrac{1}{4}\right)$.

d) **[VD,VDC]** Hàm số $y=F(x)$ có đúng hai điểm cực trị.

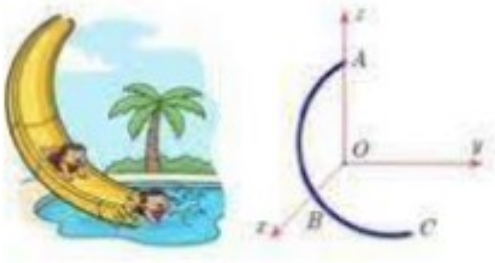
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng 1 và cạnh bên $AA'=\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ (*kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm*).

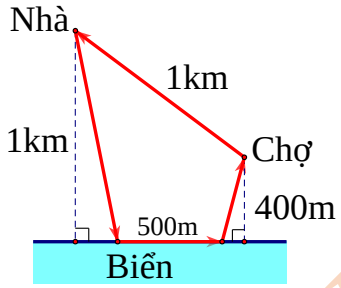
Câu 2. Một hộ gia đình sản xuất chiếu cói, mỗi ngày sản xuất được x chiếc chiếu $(0\le x\le 20)$. Chi phí biên để sản xuất x chiếc chiếu (nghìn đồng) cho bởi hàm số $C'(x)=3x^2-4x+10$ (giả sử hàm chi phí là $C(x)$ thì đạo hàm $C'(x)$ gọi là chi phí biên, biểu thị tốc độ thay đổi tức thời của chi phí đối với số lượng đơn vị hàng hóa được sản xuất). Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử gia đình này bán hết chiếu mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/chiếc chiếu. Tính lợi nhuận tối đa theo đơn vị nghìn đồng mà gia đình đó thu được?

Câu 3. Trong công viên nước, người ta xây dựng một máng trượt nước dạng một cung tròn. Mô hình hóa trong hệ trục $Oxyz$ *(đơn vị trên mỗi trục là 1 mét)* với điểm đầu máng trượt là $A(0;0;12)$, cung tròn đi qua điểm $B(5;12;5)$ và kết thúc ở điểm $C(17;5;0)$. Tính độ dài máng trượt đó *(kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng đơn vị)*

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Câu 4. Nhà anh An cách bờ biển $1\,(\text{km}).$ Mỗi buổi sáng anh chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển $500\,(\text{m}),$ rồi chạy qua chợ, cuối cùng anh chạy về nhà (được mô hình hóa bởi hình vẽ dưới). Biết chợ cách bờ biển $400\,(\text{m})$ và cách nhà anh An $1\,(\text{km}).$ Tính quảng đường ngắn nhất mà anh An đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị là mét và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Câu 5. Thị trấn X là miền phẳng được giới hạn bởi $\begin{cases} x+y\le 10 \\ x-y+20\ge 0 \\ x\le 10 \\ y\ge -10 \end{cases}$ trong hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị hệ trục là km.Một đơn vị vận chuyển giao hàng được đặt tại gốc tọa độ O của hệ tọa độ và sẽ miễn phí vận chuyển nếu như đơn hàng được giao tới một địa điểm cách đơn vị vận chuyển đó theo đường thẳng không quá 10 km. Chọn ngẫu nhiên một địa điểm A của thị trấn đó. Hãy tính xác suất để địa điểm A nằm trong khu vực được miễn phí vận chuyển(làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, đơn vị độ dài trên mỗi trục là mét, xem mặt đất là mặt phẳng (Oxy), một quả bóng dược sút lên từ vị trí điểm $A(1;1;0)$ theo quỹ đạo parabol lên độ cao lớn nhất h (đơn vị là mét) so với mặt đất. Biết trục đối xứng của parabol là đường thẳng $\Delta:\begin{cases} x=44+3t \\ y=27-4t \\ z=1+t \end{cases}$ và một điểm nằm trên parabol là $B(19;2;2)$. Tính giá trị của h (làm tròn đến hàng phần trăm).

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C	C	B	D	A	B	B	B	A	A	C	B

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ	a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S	a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
	0,92	7900	33	2932	0,50	3,92

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=-x^3-2x+2$. **B.** $y=\dfrac{x-2}{x}$.

C. $y=x^3+3x-2$. **D.** $y=2x^3-5x$.

Lời giải

GVSB: Nguyen Lan **GVPB:** Thư nguyen

Chọn C

Ta có $y=x^3+3x-2\Rightarrow y'=3x^2+3>0,\forall x\in R$. Vậy **C** đúng.

Câu 2. Cho $\int_0^1 f(x)dx=1$ và $\int_0^2 f(x)dx=-4$. Tích phân $\int_1^2 f(x)dx$ bằng

A. 5. **B.** -3. **C.** -5. **D.** 3.

Lời giải

GVSB: Nguyen Lan **GVPB:** Thư nguyen

Chọn C

Ta có tích phân $\int_0^2 f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx\Leftrightarrow -4=1+\int_1^2 f(x)dx\Leftrightarrow \int_1^2 f(x)dx=-5$

Câu 3. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=1+\dfrac{2x+1}{x+2}$ có phương trình là

A. $x=-2$. **B.** $y=3$. **C.** $x=-1$. **D.** $y=2$.

Lời giải

GVSB: Nguyen Lan **GVPB:** Thư nguyen

Chọn B

Ta có $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(1+\dfrac{2x+1}{x+2}\right)=3$ vậy đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=1+\dfrac{2x+1}{x+2}$ có phương trình là $y=3$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;1;1)$ và $AB+AC=(4;0;-6)$. Tọa độ trung điểm I của BC là

A. $(5;1;-5)$. **B.** $(3;-1;-7)$. **C.** $(1;-1;-4)$. **D.** $(3;1;-2)$.

Lời giải

GVSB: Nguyen Lan **GVPB:** Thư nguyen

Chọn D

Ta có $AB+AC=2AI=(4;0;-6)\Rightarrow AI=(2;0;-3)$

Gọi $I(x;y;z)\Rightarrow\begin{cases}x-1=2\\y-1=0\\z-1=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=1\\z=-2\end{cases}$ suy ra đáp án **D** đúng

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ u, v thỏa mãn $|u|=2\sqrt{3}$, $|v|=3$ và $(u,v)=30^0$. Độ dài vectơ $3u-2v$ bằng

A. 6. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 3.

Lời giải

GVSB: Hồng Nhung GVPB: Trần Thanh Toàn

Chọn A

Lời giải chi tiết bài toán

$$|3u-2v|^2=(3u-2v)^2$$
$$=(3\vec{u})^2-2.3u.2v+(2v)^2$$
$$=9|\vec{u}|^2-12|u||v|\cos 30^0+4|v|^2$$
$$=9\left(2\sqrt{3}\right)^2-12.2\sqrt{3}.3.\frac{\sqrt{3}}{2}+4.3^2=36$$

$\Rightarrow |3u-2v|=6$.

Câu 6. Phương trình $\sin x=1$ có nghiệm dương nhỏ nhất là:

A. $x=\frac{5\pi}{2}$. **B.** $x=\frac{\pi}{2}$. **C.** $x=\frac{\pi}{3}$. **D.** $x=\pi$.

Lời giải

GVSB: Hồng Nhung GVPB: Trần Thanh Toàn

Chọn B

Lời giải chi tiết bài toán

$$\sin x=1\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbb{Z}$$

Để $x>0$ thì $\begin{cases}\frac{\pi}{2}+2k\pi>0\\k\in Z\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}k>-\frac{1}{4}\\k\in Z\end{cases}$

Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất khi $k=0$ và $x=\frac{\pi}{2}$.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x-3)\le 2$ chứa bao nhiêu số nguyên?

A. Vô số. **B.** 9. **C.** 7. **D.** 6.

Lời giải

GVSB: Hồng Nhung GVPB: Trần Thanh Toàn

Chọn B

Lời giải chi tiết bài toán

Điều kiện: $x-3>0\Rightarrow x>3.$

Ta có:

$\log_3(x-3)\le 2$

$\Rightarrow x-3\le 9$

$\Leftrightarrow x\le 12$

Kết hợp với điều kiện được tập nghiệm của BPT là $S=(3;12]$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x-3)\le 2$ chứa 9 số nguyên $x\in\{4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$.

Câu 8. Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn tích số $u_2u_6=64$. Giá trị của tích u_3u_5 bằng

A. -64. **B.** 64. **C.** -8. **D.** 8.

Lời giải

GVSB: Hồng Nhung GVPB: Trần Thanh Toàn

Chọn B

Lời giải chi tiết bài toán

Gọi q là công bội của cấp số nhân (u_n).

Ta có:

$$u_2u_6=u_1q.u_1q^5=u_1^2q^6$$

$$u_3u_5=u_1q^2.u_1q^4=u_1^2q^6$$

Vậy $u_3u_4=u_2u_5=64$.

Câu 9. Có hai xạ thủ *A*, *B* độc lập cùng bắn vào mục tiêu. Xác suất bắn trúng của xạ thủ *A* là $0,8$ và xác suất của xạ thủ *B* là $0,9$. Xác suất để có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu là

A. $0,26$. **B.** $0,74$. **C.** $0,98$. **D.** $0,72$.

Lời giải

GVSB: Trần Ngọc Hiếu; GVPB: Văn Tường Nguyễn

Chọn A

Gọi biến cố A: "Xạ thủ A bắn trúng mục tiêu".

Gọi biến cố B: "Xạ thủ B bắn trúng mục tiêu".

Gọi biến cố C: "Có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu".

Ta có $C=A\overline{B}\cup\overline{A}B$ khi đó $P(C)=P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)$.

Vì *A*, *B* độc lập nên A, $\overline{B}$ độc lập; $\overline{A}$, B độc lập.

Do đó $P(C)=P(A).P(\overline{B})+P(\overline{A}).P(B)$.

Vì $P(A)=0,8$ nên $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,8=0,2$.

Vì $P(B)=0,9$ nên $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,9=0,1$.

Vậy $P(C)=P(A).P(\overline{B})+P(\overline{A}).P(B)=0,8.0,1+0,2.0,9=0,26$.

Câu 10. Cho hình chóp *S.ABCD* có đáy *ABCD* là hình chữ nhật. Biết $SA=AB=a$, $AD=a\sqrt{3}$ và cạnh bên $SA\perp(ABCD)$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SD và BC là

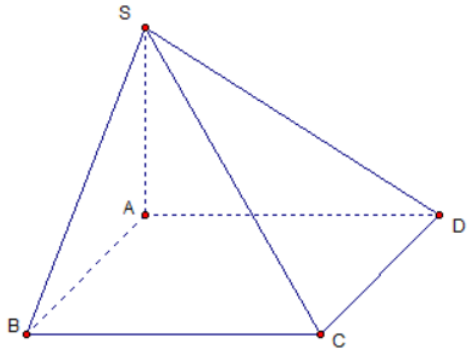
A. 30^0. **B.** 45^0. **C.** 60^0. **D.** 90^0.

Lời giải

GVSB: Trần Ngọc Hiếu; GVPB: Văn Tường Nguyễn

Chọn A

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Ta có: $(SD;BC)=(SD;AD)=\widehat{SDA}$.

Suy ra: $\tan\widehat{SDA}=\dfrac{SA}{DA}=\dfrac{a}{a\sqrt{3}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow\widehat{SDA}=30^\circ\Rightarrow(SD;AD)=30^\circ\Rightarrow(SD;BC)=30^\circ$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$; cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x-y+z-4=0.$ Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và đi qua điểm $A(1;-1;3)$ là

A. $2x-y+z+6=0.$ **B.** $2x+3y-z+4=0.$

C. $2x-y+z-6=0$ **D.** $2x-y+3z-6=0.$

Lời giải

GVSB: Trần Ngọc Hiếu; GVPB: Văn Tường Nguyễn

Chọn C

Vì *(Q)* song song với *(P)* nên $n_P=n_Q=(2;-1;1)$

$$(Q):\begin{cases}n_Q=(2;-1;1)\\A=(1;-1;3)\end{cases}$$

$$(Q):2(x-1)-1(y+1)+1(z-3)=0$$

$$(Q):2x-y+z-6=0$$

Câu 12. Điểm kểm tra 15 phút của lớp 12B được cho bởi công thức sau:

Điểm	[3;4)	[4;5)	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh	3	8	7	12	7	1	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên *(làm tròn đến hàng phần trăm)* là

A. $2,10.$ **B.** $4,84.$ **C.** $2,09$. **D.** $6,94.$

Lời giải

GVSB: Trần Ngọc Hiếu; GVPB: Văn Tường Nguyễn

Chọn B

Tổng số học sinh: $N=3+8+7+12+7+1+1=39$

Ta có: $(Q_1):\dfrac{N}{4}=\dfrac{39}{4}=9,75$.

Vị trí tứ phân vị 9,75 thuộc nhóm $[4;5)$

Suy ra:

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$$Q_1 = L + \frac{\frac{N}{4} - C_{k-1}}{f_k}.h$$

$$Q_1 = 4 + \frac{9,75 - 3}{8}.1$$

$$Q_1 = 4,84375$$

$$Q_1 \approx 4,84$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Điểm trung bình môn Toán cuối năm của các học sinh lớp 12A và 12B được thống kê trong bảng sau:

Điểm trung bình	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
12A	1	0	11	22	6
12B	0	6	8	14	12

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) [NB] Lớp 12A có 28 học sinh có điểm trung bình môn Toán cuối năm từ 8 trở lên.

b) [NB] Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp 12A (*làm tròn đến hàng phần trăm*) là $0,72$.

c) [TH] Số trung bình của mẫu số liệu lớp 12A lớn hơn số trung bình của mẫu số liệu lớp 12B.

d) [TH] Dựa vào độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê ghép nhóm, thì lớp 12A có điểm trung bình môn toán cuối năm ít phân tán hơn hơn lớp 12B.

Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng.

a) Lớp 12A có 28 học sinh có điểm trung bình môn Toán cuối năm từ 8 trở lên.

Vậy **a)** đúng.

b) Điểm trung bình của lớp 12A: $\overline{x_A} = \frac{1}{40}(5,5.1 + 6,5.0 + 7,5.11 + 8,5.22 + 9,5.6) = 8,3$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 12A:

$$s_A = \sqrt{s_A^2} = \sqrt{\frac{1}{40}(1.5,5^2 + 0.6,5^2 + 11.7,5^2 + 22.8,5^2 + 6.9,5^2) - 8,3^2} \approx 0,78.$$

Vậy **b)** sai.

c)

Điểm trung bình của lớp 12A: $\overline{x_A} = \frac{1}{40}(5,5.1 + 6,5.0 + 7,5.11 + 8,5.22 + 9,5.6) = 8,3$.

Điểm trung bình của lớp 12B: $\overline{x_B} = \frac{1}{40}(5,5.0 + 6,5.6 + 7,5.8 + 8,5.14 + 9,5.12) = 8,3$.

Suy ra $\overline{x_A} = \overline{x_B}$

Vậy **c)** sai.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 12A:

$$s_A = \sqrt{S_A^2} = \sqrt{\frac{1}{40}(1.5,5^2 + 0.6,5^2 + 11.7,5^2 + 22.8,5^2 + 6.9,5^2) - 8,3^2} \approx 0,78$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 12B:

$$s_B = \sqrt{S_B^2} = \sqrt{\frac{1}{40}(0.5,5^2 + 6.6,5^2 + 8.7,5^2 + 14.8,5^2 + 12.9,5^2) - 8,3^2} \approx 1,03$$

Ta thấy độ lệch chuẩn ở mẫu số liệu lớp 12A nhỏ hơn độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp 12B.

Do đó lớp 12A có điểm trung bình môn toán cuối năm ít phân tán hơn hơn lớp 12B.

Vậy **d)** đúng.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Câu 2. Cho hàm số $y=\log_2\left(x^2-4x+5\right)$ có đồ thị là (H).

a) **[NB]** Hàm số đã cho có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

b) **[TH]** Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x=2$.

c) **[TH]** Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1;10]$ bằng 6.

d) **[VD,VDC]** Đường thẳng $d: y-1=0$ cắt đồ thị (H) tại hai điểm A, B và gọi M là điểm cực tiểu của (H). Khi đó tam giác AMB vuông tại M.

Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.

a) Ta có: $x^2-4x+5>0$ với $\forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số đã cho có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

b) $y'=\dfrac{2x-4}{\left(x^2-4x+5\right)\ln 2}$.

$y'=0\Leftrightarrow x=2$.

Vì $\left(x^2-4x+5\right)\ln 2>0$ với $\forall x\in\mathbb{R}$ nên:

Với $x<2$ thì $y'<0$ và $x>2$ thì $y'>0$ nên hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x=2$.

c) Ta có:

$y(2)=0$.

$y(1)=1$.

$y(10)=\log_2 65>6$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1;10]$ bằng $\log_2 65$.

d) $d: y-1=0\Leftrightarrow y=1$.

$$\log_2\left(x^2-4x+5\right)=1\Leftrightarrow x^2-4x+5=2\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=3\\x=1\end{array}\right.$$

Xét phương trình:

$\Rightarrow A(3;1)$, $B(1;1)$.

Điểm cực tiểu của (H) là $M(2;0)$.

Ta có:

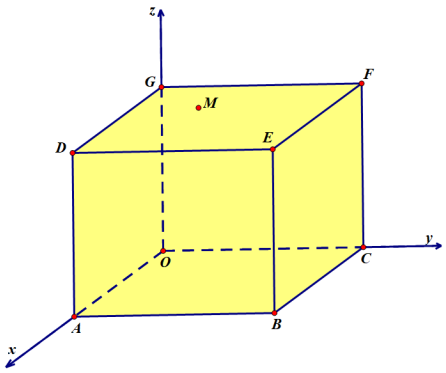
$\overrightarrow{MA}=(1;1)$.

$\overrightarrow{MB}=(-1;1)$.

Vì $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=0$ nên tam giác AMB vuông tại M.

Câu 3: Một người thợ mộc có một khối gỗ hình hộp chữ nhật $OABC.GDEF$ có kích thước $OA=OG=30$ (cm) và $OC=60$ (cm). Gắn hệ trục toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ bên *(1 đơn vị trên trục toạ độ tương ứng 10 cm)*. Người thợ có ý định khoan khối gỗ tại điểm M là trọng tâm của tam giác DGF và tiến hành khoan theo hướng của vectơ FA.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



a) **[NB]** Toạ độ vectơ FA là $(3;6;3)$.

b) **[NB]** Toạ độ điểm M là $(1;2;3)$.

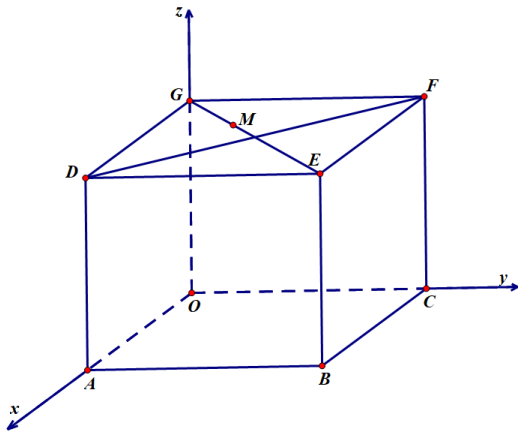
c) **[TH]** Mũi khoan luôn nằm trên đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{-1}$.

d) **[VD,VDC]** Để khoan thủng khối gỗ người đó phải dùng mũi khoan có chiều dài tối thiểu là 73 (cm) *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*

Lời giải

GVSB: Bùi Văn Định **GVPB:** Ái Nguyễn Văn

Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng.



Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ .

Khi đó ta có tọa độ các điểm:

$O(0;0;0), A(3;0;0)$ $C(0;6;0), G(0;0;3), B(3;6;0), D(3;0;3), E(3;6;3), F(0;6;3)$

a) Ta có $FA=(3;-6;-3)$.

Vậy a) sai.

b) M là trọng tâm tam giác DGF ta có: $\begin{cases} x_M=\dfrac{3+0+0}{3}=1 \\ y_M=\dfrac{0+0+6}{3}=2 \Rightarrow M(1;2;3). \\ z_M=\dfrac{3+3+3}{3}=3 \end{cases}$.

Vậy b) đúng.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

c) Mũi khoan nằm trên đường thẳng đi qua điểm $M(1;2;3)$ nhận vectơ $FA=(3;-6;-3)=3(1;-2;-1)$ làm vectơ chỉ phương.

Phương trình đường thẳng chứa mũi khoan là: $d:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{-1}$.

Vậy c) đúng.

d) Gọi $N=d\cap(Oxz)$.

Phương trình mặt phẳng $(Oxz):y=0$.

Phương trình tham số của đường thẳng chứa mũi khoan là : $d:\begin{cases}x=1+t\\y=2-2t\\z=3-t\end{cases}$.

Ta có $y=2-2t=0\Leftrightarrow t=1\Rightarrow\begin{cases}x=2\\z=2\end{cases}\Rightarrow N(2;0;2)$.

Chiều dài tối thiểu của mũi khoan là: $l\geq 10MN=10\sqrt{1^2+(-2)^2+(-1)^2}\approx 24(\text{cm})$.

Vậy d) sai.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=-x^3+12x$ và gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0)=2$.

a) [NB] $F(3)-F(1)=28$.

b) [TH] $F(x)=-\dfrac{1}{4}x^4+6x^2+2$.

c) [TH] Nếu $\int_2^4 k.f'(x)dx=5$ thì $k\in\left(-\dfrac{3}{16};\dfrac{1}{4}\right)$.

d) [VD,VDC] Hàm số $y=F(x)$ có đúng hai điểm cực trị.

Lời giải

GVSB: Trần Thị Hiếu **GVPB:** Ái Nguyễn Văn

Ta có: $F(x)=\int(-x^3+12x)dx=-\dfrac{1}{4}x^4+6x^2+C$.

Vì $F(0)=2$ nên ta có: $C=2$.

Suy ra:

a) $F(3)-F(1)=\left(-\dfrac{1}{4}.3^4+6.3^2+2\right)-\left(-\dfrac{1}{4}.1^4+6.1^2+2\right)=28$. **Vậy a) đúng.**

b) Với $C=2$, ta có: $F(x)=-\dfrac{1}{4}x^4+6x^2+2$. **Vậy b) đúng.**

c) Ta có $f'(x)=-3x^2+12$.

Nếu $\int_2^4 k.f'(x)dx=5$ thì

$k.(-x^3+12x)\Big|_2^4=5\Leftrightarrow k.(-4^3+12.4+2^3-12.2)=5\Leftrightarrow k=-\dfrac{5}{32}\in\left(-\dfrac{3}{16};\dfrac{1}{4}\right)$. **Vậy c) đúng.**

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$$F'(x)=f(x)=-x^3+12x; F'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=-2\sqrt{3} \\ x=2\sqrt{3} \end{array}\right.$$

d) Ta có . Suy ra hàm số có 3 điểm cực trị.

Vậy d) sai.

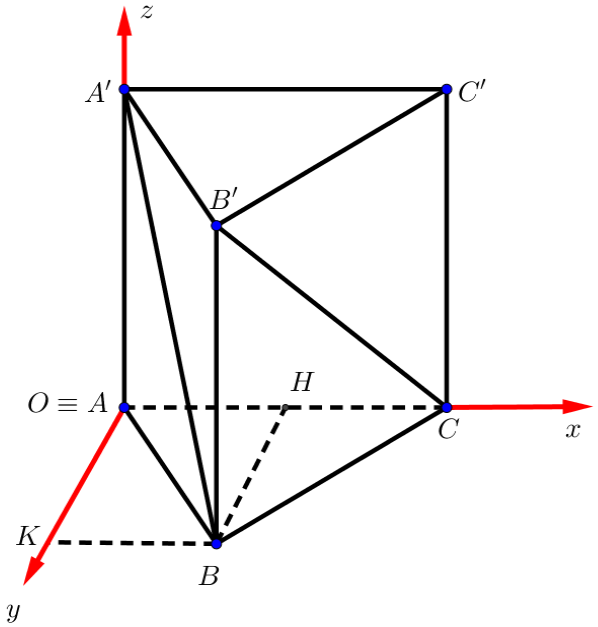
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng 1 và cạnh bên $AA'=\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ (*kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm*).

Lời giải

GVSB: Lê Phúc **GVPB: Hằng Hằng Nguyễn**

Đáp án: 0,92.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

Ta tìm được $A'(0;0;\sqrt{2})$, $C(1;0;0)$.

$x_B=AH=\frac{1}{2}AC=\frac{1}{2}$.

$y_B=BH=\frac{AC\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Suy ra $B\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$.

Do đó $B'\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};1\right)$ (Do B là hình chiếu của B' lên (Oxy)).

$A'B$ đi qua điểm $B\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$ và có 1 vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{A'B}=\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};-\sqrt{2}\right)$.

$B'C$ đi qua điểm $C(1;0;0)$ và có 1 vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{B'C}=\left(\frac{1}{2};-\frac{\sqrt{3}}{2};-1\right)$.

$$d(A'B,B'C)=\frac{\left|\left[A'B,B'C\right]\cdot\overrightarrow{BC}\right|}{\left|\left[A'B,B'C\right]\right|}\approx 0,92$$

.

Câu 2. Một hộ gia đình sản xuất chiếu cói, mỗi ngày sản xuất được x chiếc chiếu $(0\le x\le 20)$. Chi phí biên để sản xuất x chiếc chiếu (nghìn đồng) cho bởi hàm số $C'(x)=3x^2-4x+10$ (giả sử hàm chi phí là $C(x)$ thì đạo hàm $C'(x)$ gọi là chi phí biên, biểu thị tốc độ thay đổi tức thời của chi phí đối với số lượng đơn vị hàng hóa được sản xuất). Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử gia đình này bán hết chiếu mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/chiếc chiếu. Tính lợi nhuận tối đa theo đơn vị nghìn đồng mà gia đình đó thu được?

Lời giải

GVSB: hoàilệ GVPB: Hằng Hằng Nguyễn

Đáp án: 7900.

$C(x)=\int C'(x)dx=\int(3x^2-4x+10)dx=x^3-2x^2+10x+C$

Ta có $C(0)=500\Rightarrow C=500\Rightarrow C(x)=x^3-2x^2+10x+500$

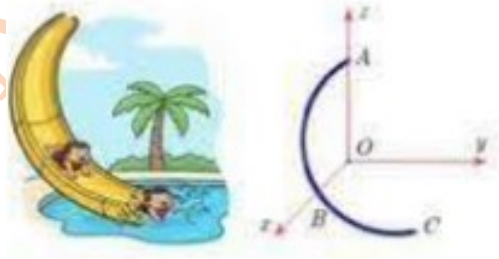
$L(x)=270x-(x^3-2x^2+10x+500)=-x^3+2x^2+260x-500\Rightarrow L'(x)=-3x^2+4x+260$.

$L'(x)=0\Leftrightarrow x=10;x=-\frac{26}{3}$

Vì $0\le x\le 20$ nên có $L(0)=500;L(10)=1400;L(20)=7900$.

Vậy lợi nhuận tối đa là 7900 nghìn đồng.

Câu 3. Trong công viên nước, người ta xây dựng một máng trượt nước dạng một cung tròn. Mô hình hóa trong hệ trục $Oxyz$ *(đơn vị trên mỗi trục là* 1 *mét)* với điểm đầu máng trượt là $A(0;0;12)$, cung tròn đi qua điểm $B(5;12;5)$ và kết thúc ở điểm $C(17;5;0)$. Tính độ dài máng trượt đó *(kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng đơn vị)*



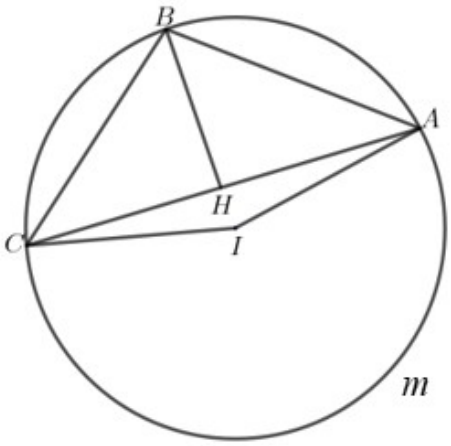
Lời giải

GVSB: Phạm Chí Tuân. **GVPB:** Huỳnh Đức Vũ

Đáp án: 33

Minh họa lại và mở rộng mô hình như hình vẽ như dưới đây

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Từ dữ kiện của bài toán ta có: $BA=(-5;-12;7)$; $BC=(12;-7;-5)$; $AC=(17;5;-12)$.

Suy ra: $BA=BC=\sqrt{218}$; $AC=\sqrt{458}$. Có ΔABC cân tại B nên bán kính đường tròn ngoại tiếp của ΔABC là

$$R=\frac{BC^2}{2AH}=\frac{BC^2}{2\sqrt{BA^2-\frac{AC^2}{4}}}=\frac{218}{2\sqrt{218-\frac{458}{4}}}=\frac{218}{3\sqrt{46}}.$$

Mặt khác

$$\cos\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=\frac{BA.BC}{|BA|.|BC|}=\frac{(-5).12+(-12).(-7)+7.(-5)}{\sqrt{(-5)^2+(-12)^2+7^2}.\sqrt{12^2+(-7)^2+(-5)^2}}=-\frac{11}{218}.$$

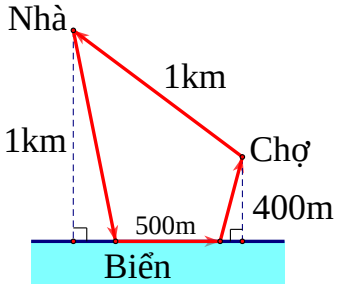
Hay $\cos B=-\frac{11}{218}$. Suy ra $B\approx 1,6213\,(\text{rad})$.

Vì cung lớn $\overset{\frown}{AmC}$ có số đo $2B$ nên cung nhỏ $\overset{\frown}{ABC}$ có số đo là

$$\alpha=2\pi-2B\approx 2\pi-2\cdot 1,6213\,(\text{rad}).$$

Vậy máng trượt có độ dài là $l=\alpha R\approx(2\pi-2\cdot 1,6213).\frac{218}{3\sqrt{46}}\approx 32,5772\,(\text{m})\approx 33(\text{m})$.

Câu 4. Nhà anh An cách bờ biển $1\,(\text{km})$. Mỗi buổi sáng anh chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển $500\,(\text{m})$, rồi chạy qua chợ, cuối cùng anh chạy về nhà (được mô hình hóa bởi hình vẽ dưới). Biết chợ cách bờ biển $400\,(\text{m})$ và cách nhà anh An $1\,(\text{km})$. Tính quảng đường ngắn nhất mà anh An đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị là mét và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

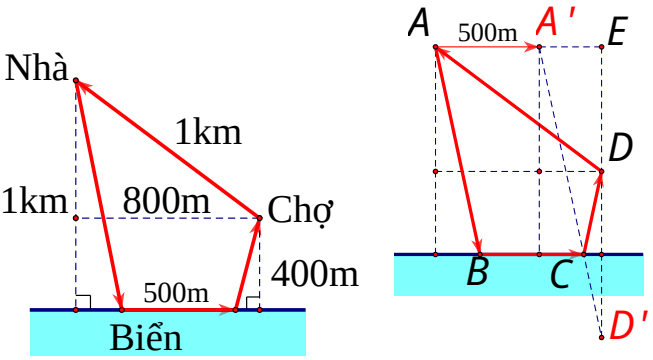


Lời giải

GVSB: Nguyễn Hữu Quí. **GVPB:**

Đáp án: 2932.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Khoảng cách giữa hai đường thẳng vuông góc với bờ biển lần lượt kẻ từ nhà và chợ là

$$l = \sqrt{1000^2 - (1000 - 400)^2} = 800(\text{m}).$$

Vì đi dọc bờ biển một đoạn 500m nên ta thực hiện một phép tình tiến theo phương bờ biển một đoạn 500m. Khi đó, nhà tại điểm A biến thành điểm A'.

Khi đó tổng đoạn đường ngắn nhất từ nhà đến chợ bỏ qua đoạn dọc bờ biển là

$$AB + CD = A'C + CD = A'C + CD' = A'D' = \sqrt{A'E^2 + ED'^2}$$
$$= \sqrt{300^2 + 1400^2} = 100\sqrt{205}\text{m}.$$

Vậy quãng đường ngắn nhất mà anh An chạy bộ mỗi sáng là

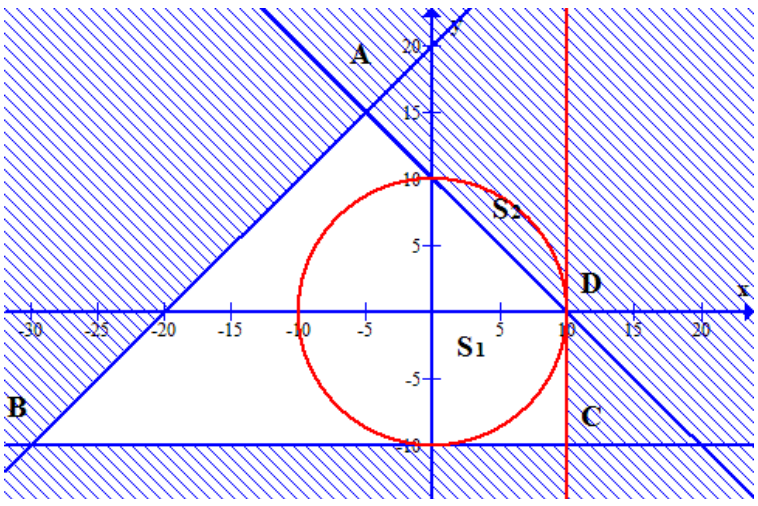
$$AB + BC + CD + DA = A'D' + BC + DA = 100\sqrt{205} + 500 + 1000 \approx 2932\text{m}.$$

Câu 5. Thị trấn X là miền phẳng được giới hạn bởi $\begin{cases} x + y \le 10 \\ x - y + 20 \ge 0 \\ x \le 10 \\ y \ge -10 \end{cases}$ trong hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị hệ trục là km.Một đơn vị vận chuyển giao hàng được đặt tại gốc tọa độ O của hệ tọa độ và sẽ miễn phí vận chuyển nếu như đơn hàng được giao tới một địa điểm cách đơn vị vận chuyển đó theo đường thẳng không quá 10 km. Chọn ngẫu nhiên một địa điểm A của thị trấn đó. Hãy tính xác suất để địa điểm A nằm trong khu vực được miễn phí vận chuyển(làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

Lời giải

GVSB: Hồ Thanh Nhân **GVPB:**

Đáp án:0,50.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là đa giác $ABCD$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

với $A(-5;15), B(-30;-10), C(10;-10), D(10;0)$.

$AB=(-25;-25), AD=(15;-15)\Rightarrow S_{ABD}=\frac{1}{2}\left|-25.(-15)+15.25\right|=375$.

$S_{BCD}=\frac{1}{2}BC.CD=\frac{1}{2}40.10=200$.

Diện tích đa giác $ABCD$: $S_X=S_{ABD}+S_{BCD}=575$.

Diện tích phần giao hàng miễn phí: $S_A=\frac{3}{4}\pi r^2+\frac{1}{2}10.10=75\pi+50$.

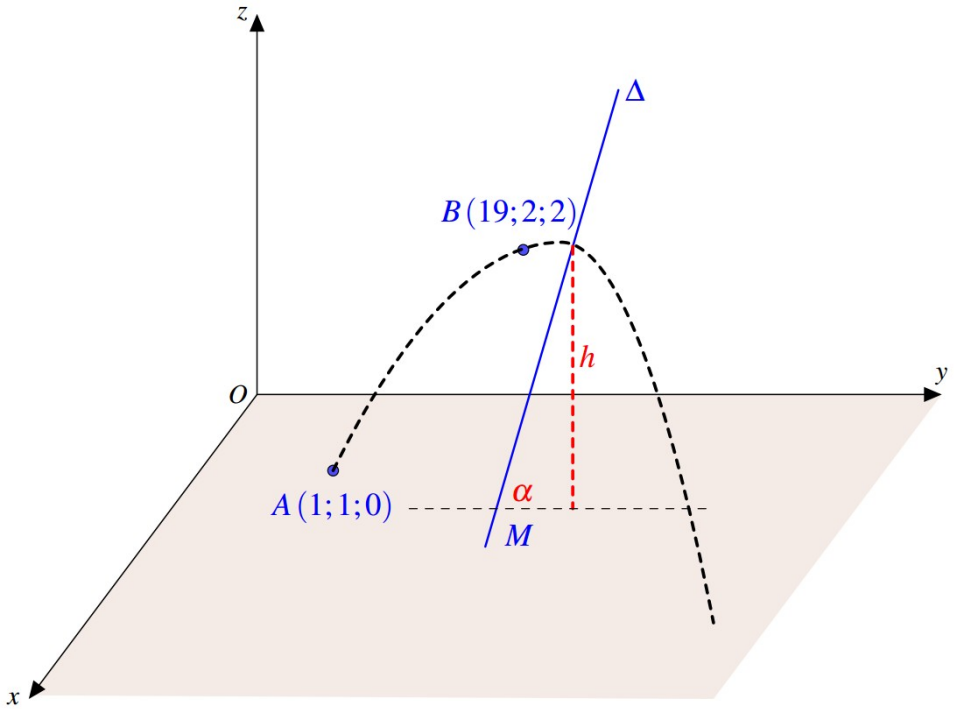
Xác suất: $P(A)=\frac{S_A}{S_X}=0,4967\simeq 0,50$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, đơn vị độ dài trên mỗi trục là mét, xem mặt đất là mặt phẳng (Oxy), một quả bóng dược sút lên từ vị trí điểm $A(1;1;0)$ theo quỹ đạo parabol lên độ cao lớn nhất h (đơn vị là mét) so với mặt đất. Biết trục đối xứng của parabol là đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=44+3t\\y=27-4t\\z=1+t\end{cases}$ và một điểm nằm trên parabol là $B(19;2;2)$. Tính giá trị của h (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

GVSB: GVPB:

Đáp án: 3,92.



Ta có: $AB=(18;1;2)\Rightarrow AB=\sqrt{18^2+1^2+2^2}=\sqrt{329}$.

Gọi $M=\Delta\cap(Oxy)\Rightarrow z_M=1+t_M=0\Leftrightarrow t_M=-1\Rightarrow M(41;31;0)$.

Nên $AM=(40;30;0)\Rightarrow AM=\sqrt{40^2+30^2+0^2}=50$.

Gọi α là góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (Oxy):

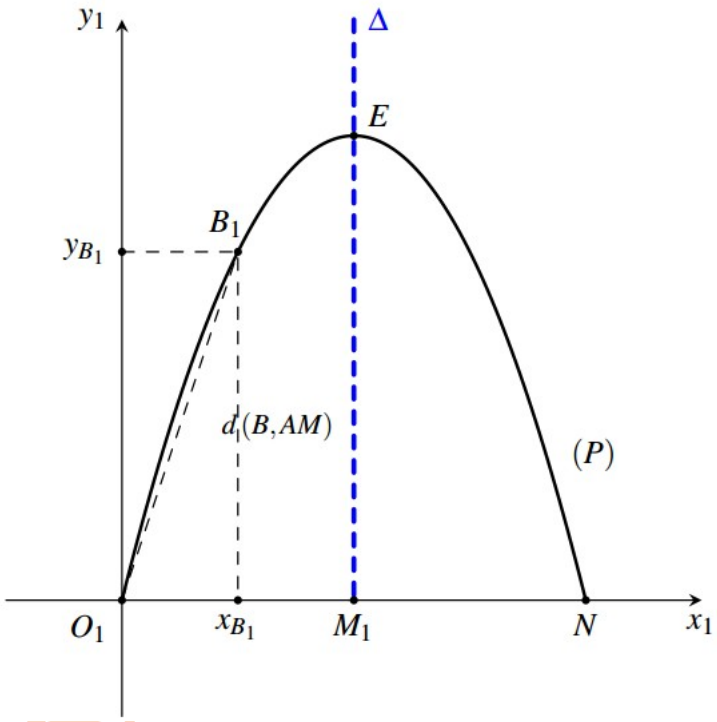
$$\sin\alpha = \left|\cos\left(\vec{u_\Delta}, k\right)\right| = \frac{\left|u_\Delta.k\right|}{\left|u_\Delta\right|.\left|k\right|} = \frac{\left|3\times0+4\times0-1\times1\right|}{\sqrt{3^2+(-4)^2+1^2}\times\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{\sqrt{26}}{26}.$$

Tích có hướng giữa hai vectơ AB và AM:

$$\left[\vec{AB}, AM\right] = \left(\begin{vmatrix}1 & 2\\ 30 & 0\end{vmatrix}; \begin{vmatrix}2 & 18\\ 0 & 40\end{vmatrix}; \begin{vmatrix}18 & 1\\ 40 & 30\end{vmatrix}\right) = (-60;80;500).$$

Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AM:

$$d(B,AM) = \frac{\left|\left[\vec{AB}, AM\right]\right|}{\left|AM\right|} = \frac{\sqrt{(-60)^2+80^2+500^2}}{\sqrt{40^2+30^2+0^2}} = 2\sqrt{26}.$$



Xét hệ trục mới $O_1x_1y_1$ với $O_1 \equiv A$, $O_1x_1 \perp \Delta$ và $O_1y_1 // \Delta$.

Parabol (P) qua hai điểm $O_1(0;0)$ và $N(100;0)$

$$\Rightarrow (P): y = ax(x-100) \Leftrightarrow y = ax^2 - 100ax \ (a \neq 0).$$

Độ cao lớn nhất h cần tính: $h = \left|y_E\right|.\sin\alpha$ với E là đỉnh của (P).

Lại có: $x_E = 50 \Rightarrow y_E = a\times50^2 - 100\times a\times50 = -2500a$.

Trong mặt phẳng $(O_1x_1y_1)$, điểm B_1 tương ứng của điểm B có tọa độ:

$$\begin{cases} y_{B_1} = d(B,AM) = 2\sqrt{26} \\ x_{B_1} = \sqrt{AB^2 - d^2(B,AM)} = \sqrt{329-104} = 15 \end{cases} \Rightarrow B_1\left(15; 2\sqrt{26}\right).$$

Điểm $B_1 \in (P) \Rightarrow 2\sqrt{26} = a\times225 - 100\times a\times15 \Leftrightarrow a = -\frac{2\sqrt{26}}{1275}$.

Do đó: $y_E = (-2500)\times\left(-\frac{2\sqrt{26}}{1275}\right) = \frac{200\sqrt{26}}{51}$.

DIỄN ĐÀN TOÁN

Vậy $h = \frac{200\sqrt{26}}{51} \times \frac{\sqrt{26}}{26} = \frac{200}{51} \approx 3,92$ (mét).

---------- *Hết* ----------

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN